

LLDD BE - Job 12 NotifyPendingWork

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	13 ชั่วโมง = implementation 10 + unit test 3 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	เดือนงานค้าง + escalation (ช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน): อ่านงานที่ค้างในชั้นรอดำเนินการของ workflow engine แล้วส่งอีเมลเตือนตามช่วงอายุงาน 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน จัดกลุ่มตามโซนของร้านที่ถูกกระทบ ส่งถึง GM และหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ — ปิดช่องว่างที่ไม่มีเอกสารรองรับมาก่อน (มติ 2026-09-02)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.SendMailReport / FGI_SendMailReport.sh
- Phase: E
- Output: อีเมลเตือนงานค้าง แยกตามโซน 3 ช่วงอายุงาน
- Estimate: 10 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง integration_log โดย main.ts อัปเดต + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId

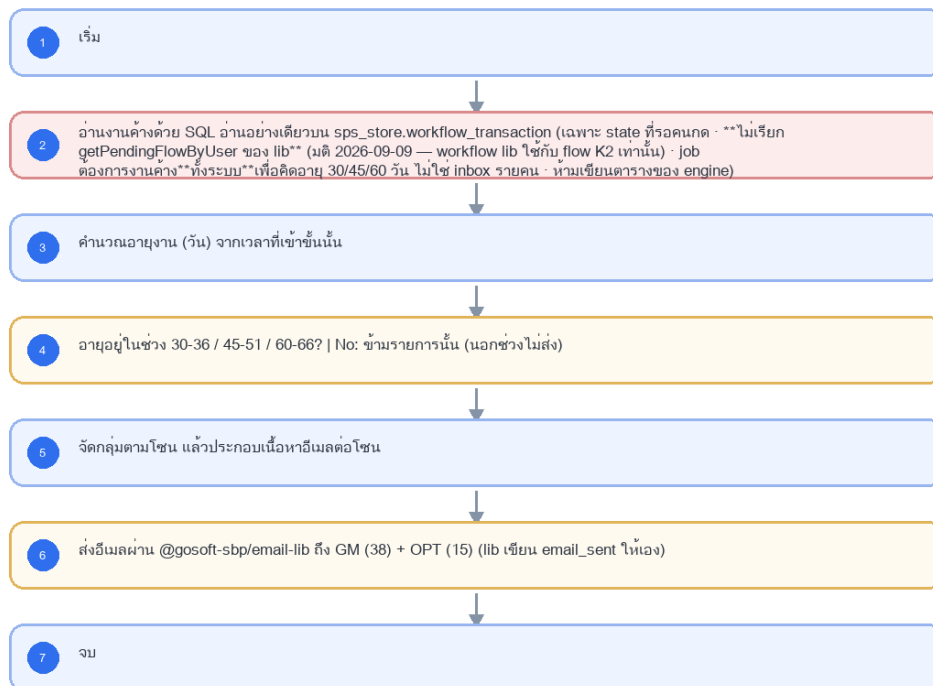
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 12 NotifyPendingWork

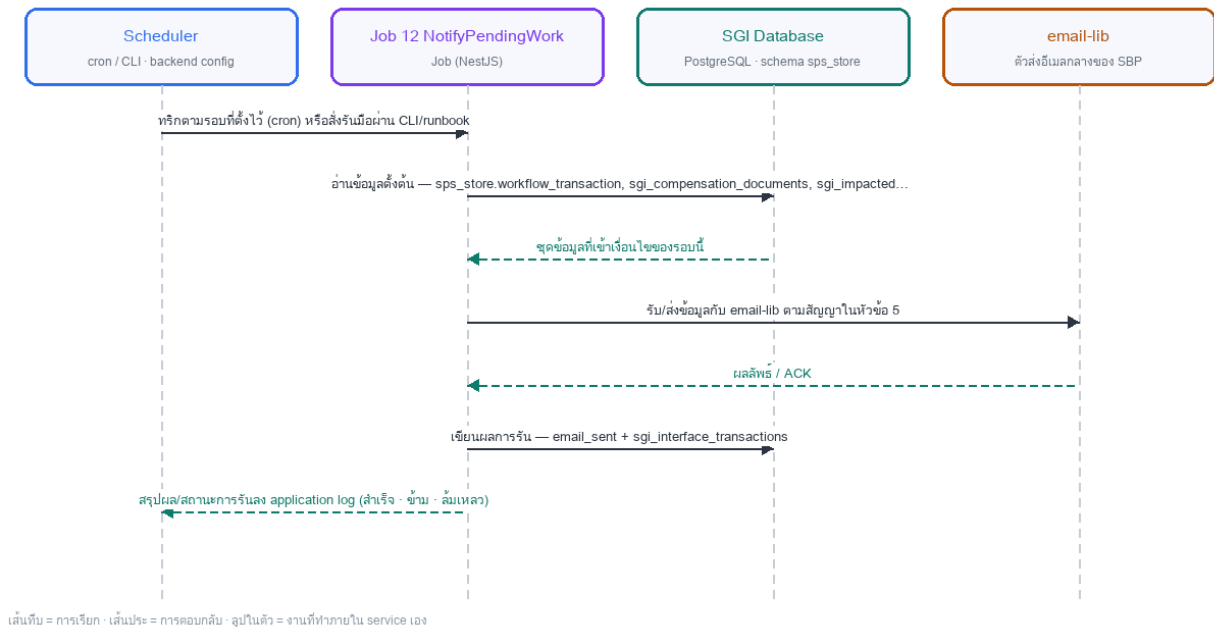


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 12 NotifyPendingWork

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง
จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 12 NotifyPendingWork



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 12 NotifyPendingWork

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 10 * * 1	แก้ไขได้	ทุกวันจันทร์ 10:00 น. ตาม Workflow design
ช่วงอายุงานที่เตือน	30-36 45-51 60-66 วัน	แก้ไขได้	เป็นช่วง 7 วัน ไม่ใช่ ">= n วัน" — นอกช่วงไม่ส่งเลย (พฤติกรรมเดิมของ MailReportService.seperateDay)
กลุ่มผู้รับ	GM group 38 · OPT group 15	แก้ไขได้	business_user ของระบบ SBP เดิม
การจัดกลุ่ม	ตามโซนของร้านที่ถูกกระทบ (zone)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	1 อีเมลต่อ 1 โซนต่อ 1 ช่วงอายุ
Template	EM-04 (เตือนรายสัปดาห์) · EM-05 (escalation)	แก้ไขได้	ใช้ template ที่มีอยู่แล้วในชุด 8 ฉบับ — ไม่สร้าง EM ใหม่ · เลขจริงอ่านจาก mas_param · ระบบเดิมใช้ template 38 (EMAILTOSBP)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	งานค้างในชั้นรอดำเนินการของ workflow engine + อายุงานเป็นวัน
Progress	อ่านงานค้างจาก engine, คำนวณอายุงาน, คัดเฉพาะช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน, จัดกลุ่มตามโซน, ส่งอีเมลถึง GM และ OPT ต่อโซน
Output	อีเมลเตือนงานค้าง 1 ฉบับต่อโซนต่อช่วงอายุ พร้อมแถวใน email_sent

5.90 Job 12 Execution Stages

อ่านงานค้างจาก engine, คำนวณอายุงาน, คัดเฉพาะช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน, จัดกลุ่มตามโซน, ส่งอีเมลถึง GM และ OPT ต่อโซน

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadPendingWorkFromEngine	pendingWorkRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	bucketByAgeWindow	pendingWorkRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	groupByZone	pendingWorkRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	sendZoneEmails	pendingWorkRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 12 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	งานค้างในขั้นรอดำเนินการของ workflow engine + อายุงานเป็นวัน	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	อีเมลเตือนงานค้าง 1 ฉบับต่อโซนต่อช่วงอายุ พร้อมแถวใน email_sent	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	ส่งสลิปค่าห้ละครั้งตาม cron; รันซ้ำวันเดียวกันจะส่งซ้ำ — ถ้าต้องกันซ้ำให้ใช้ marker เดียวกับ Job 10 (last_notified_on) ซึ่งยังไม่มีในโครง (ดูช่องว่าง)	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	อ่านอย่างเดียว ไม่มี DB transaction; ส่งเมลล้มเหลวรายโซนต้องไม่ทำให้โซนอื่นไม่ได้รับ (รวม error แล้วรายงานท่ายรอบ)	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	อ่าน business_user ของระบบเดิมได้เฉพาะคอลัมน์อีเมล/กลุ่ม; ห้าม log อีเมลผู้รับแบบเต็มใน application log	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/SendMailReport.java	23-60	Legacy main entrypoint — เรียก 3 ช่วง 30/45/60 ตามลำดับ
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/service/MailReportService.java	168-240	seperateDay() คัดช่วงอายุงาน + sendEmail() จัดกลุ่มตามโซนและ resolve ผู้รับ GM/OPT

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	pendingWorkRepository
Idempotency / dedup	ส่งสลิปค่าห้ละครั้งตาม cron; รันซ้ำวันเดียวกันจะส่งซ้ำ — ถ้าต้องกันซ้ำให้ใช้ marker เดียวกับ Job 10 (last_notified_on) ซึ่งยังไม่มีในโครง (ดูช่องว่าง)
Transaction boundary	อ่านอย่างเดียว ไม่มี DB transaction; ส่งเมลล้มเหลวรายโซนต้องไม่ทำให้โซนอื่นไม่ได้รับ (รวม error แล้วรายงานท่ายรอบ)
Security	อ่าน business_user ของระบบเดิมได้เฉพาะคอลัมน์อีเมล/กลุ่ม; ห้าม log อีเมลผู้รับแบบเต็มใน application log

Input / candidate query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=sgi_version_id · $2=waiting_state_ids · $3=win_lo · $4=win_hi
SELECT d.doc_no, d.impact_process_id, d.current_section_code,
       ist.store_code AS impacted_store_code, ms.region AS zone_code,
       (CURRENT_DATE - date_trunc('day', w.update_date)::date) AS waiting_days
FROM sps_store.workflow_transaction w -- ▲ ไม่มี PK/index — ประเมินต้นทุน query ก่อนใช้
JOIN sgi_compensation_documents d ON d.id::text = w.reference_id
JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = d.impact_store_code
JOIN mas_store ms ON ms.branch_id = ist.store_code
WHERE w.version_id = $1 /* sgi_version_id */
      AND w.current_state_id = ANY($2 /* waiting_state_ids */) -- เฉพาะ state ที่รอคนกด (แทน stepID 501001 เดิม)
      -- ช่วงวันค่า 3 ช่วงตาม FgiConstant (30-36 · 45-51 · 60-66)
      -- ▲ `BETWEEN ANY (...)` **ไม่ใช่ syntax ของ PostgreSQL** (แก้ 2026-09-04) — `ANY` ใช้ได้กับตัวเปรียบเทียบ
      -- เดี่ยว ๆ อย่าง `= ANY(...)` เท่านั้น · ช่วงหลายช่วงต้องกาง 2 อาร์เรย์แล้ว unnest คู่กัน
AND EXISTS (
  SELECT 1
  FROM unnest($3 /* win_lo */::int[], $4 /* win_hi */::int[]) AS win(lo, hi)
  WHERE (CURRENT_DATE - date_trunc('day', w.update_date)::date) BETWEEN win.lo AND win.hi)
ORDER BY ms.region, waiting_days DESC;
```

Write / upsert query

```
-- job นี้ไม่เขียนตารางของ SGI เลย — email-lib เขียน email_sent ให้เอง
-- บันทึกผลการรันไปที่ integration_log ผ่าน main.ts (อัปเดตในมิติ) + structured log BATCH_END
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob12Notifypendingwork(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "12", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.pendingWorkRepository };
    const step1 = await services.loadPendingWorkFromEngine(ctx, undefined);
    const step2 = await services.bucketByAgeWindow(ctx, step1);
    const step3 = await services.groupByZone(ctx, step2);
    const step4 = await services.sendZoneEmails(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ sgi-notify-pending-work ใน src/main.ts ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — main.ts อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัปเดตมิติจากการมี argv[3] หรือไม่

ช่องทางรัน	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env JOB_NAME	env INPUT (JSON string)	JOB_NAME=sgi-notify-pending-work INPUT='{ "asOfDate": "2026-06-15", "windows": [[30, 36], [45, 51], [60, 66]] }' npm run start
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	process.argv[3]	process.argv[2] (JSON string)	node dist/main.js '{ "asOfDate": "2026-06-15", "windows": [[30, 36], [45, 51], [60, 66]] }' sgi-notify-pending-work

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ ('INPUT' เป็น JSON object · ไม่ส่ง = '{}')

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: SendMailReport.main ไม่รับ args — เรียก sendEmail(...) 3 ครั้งตายตัวด้วย period "30", "45", "60"

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
asOfDate	string	วันนี้	YYYY-MM-DD · ใช้คำนวณอายุงาน	ของใหม่ — เดิมใช้วันปัจจุบันเสมอ ทดสอบย้อนหลังไม่ได้
windows	number[]	[[30, 36], [45, 51], [60, 66]]	คู่ [เริ่ม,จบ] · ต้องไม่ทับกัน · จบ ≥ เริ่ม	ของใหม่ — เดิม hardcoded ใน FgiConstant
zones	string[]	null = ทุกโซน	รหัสโซนต้องมิจริง	ของใหม่
dryRun	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และ ไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
limit	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log BATCH_END ด้วย batchStatus: 'FAILED' แล้ว exit(1) ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- dryRun=true ให้ประกอบเนื้อหาอีเมลครบแต่ ไม่ส่งจริงและไม่เขียน email_sent — ใช้ตรวจว่าคำนวณได้ตรงก่อนเปิดใช้

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 12 ตัดสินเรื่องเดียวแต่พลาตง่ายที่สุดในชุด: งานค้างกี่วันถึงจะเตือน — ระบบเดิมใช้ "ช่วง 7 วัน" ไม่ใช่ "ครบ n วันขึ้นไป" ซึ่งเอกสารรุ่นก่อนเขียนผิดมาตลอด

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
งานค้างชิ้นนี้ต้องเตือนหรือไม่	อายุงาน (วัน) นับจากเวลาที่เอกสารเข้าชั้นปัจจุบัน — sps_store.workflow_transaction	อายุต้องอยู่ใน ช่วงใดช่วงหนึ่งของ 3 ช่วงนี้: 30-36 · 45-51 · 60-66 วัน · นอกช่วงไม่ส่งเลย	▲ ค้าง 37-44 · 52-59 หรือ 67 วันขึ้นไป จะเจียบบัสนิท — เป็นพฤติกรรมเดิม (MailReportservice.seperateDay บรรทัด 177-183) ที่ผูกกับการรันสัปดาห์ละครั้ง พอดี · เปลี่ยนความถี่การรันเมื่อไร ต้องทบทวนช่วงพร้อมกัน ไม่งั้นงานจะหลุดการเตือน
งานแบบไหนถึงนับ	sps_store.workflow_transaction.current_state_id เทียบกับชุด state ที่รอคนกด	เฉพาะเอกสารที่อยู่ใน ขั้นตอนดำเนินการ (ระบบเดิมคือ stepID = 501001) — ระบบใหม่ต้อง map เป็นชุด state ของ engine กลางแล้วเก็บใน config	เอกสารที่จบแล้ว (99) หรืออยู่ระหว่างระบบทำงานเอง ไม่นับ
ส่งหาใคร	โซนของร้านที่ถูกกระทบ (mas_store.region) + business_user ของระบบ SBP เดิม	จัดกลุ่มตามโซนก่อน แล้วส่ง 1 ฉบับต่อโซนต่อช่วงอายุ ถึง GM group 38 และ OPT group 15	โซนที่ไม่มีผู้รับ = log warn แล้วข้ามโซนนั้น ห้ามลบล้าง job

▲ ช่องว่างของ schema ที่ต้องปิดก่อน implement เงื่อนไขข้างบนได้จริง

แถวในตารางนี้ไม่ใช่ "ข้อควรระวัง" แต่เป็น ของที่ยังไม่มีในโครง 21 ตาราง — เขียนโค้ดตามเงื่อนไขด้านบนแล้วจะ compile ไม่ผ่าน/ควิรพิงทันที

#	สิ่งที่ขาด	ต้องทำอะไรก่อน
G7 ๕ ต้องยืนยัน	ระบบเดิมใส่ วันที่ พ.ศ. ในอีเมล (getCurrentBuddhistDate()) ซึ่งขัดกับกติกา ค.ศ. ทั้งระบบ (มติ 2026-08-06)	ตัดสินใจว่าอีเมลจะคง พ.ศ. ตามของเดิม หรือเปลี่ยนเป็น ค.ศ. ให้ตรงทั้งระบบ — กระทบ template ที่ต้องเตรียม

#	สิ่งที่ขาด	ต้องทำอะไรก่อน
G8 ๕ ต้องยืนยัน	ไม่มี marker กันส่งซ้ำเมื่อ rerun วันเดียวกัน (ต่างจาก Job 10 ที่มี last_ack_notified_on)	ถ้าต้องกันซ้ำ ต้องเพิ่มคอลัมน์/ตาราง marker · ถ้ายอมให้ส่งซ้ำได้ตอน rerun ให้ระบุไว้ใน runbook

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว
ไม่ขึ้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
ช่วงอายุงาน	30-36 · 45-51 · 60-66 วัน (ช่วงละ 7 วัน)	FgiConstant.THIRTYDAY/THIRTYSIX/F OURTYFIVEDAY/FIFTYONE/SIXTYDAY/SI XTYSIX
กลุ่มผู้รับ	GM = 38 · OPT = 15	FgiConstant.GM_GROUP_ID / OPT_GROUP_ID
ขั้นที่นับว่าค้าง	ระบบเดิม stepID = 501001	FgiConstant.STEPIDWAIT — ระบบใหม่ map เป็น state ของ @srm/glb-workflow
จังหวะรัน	ทุกวันจันทร์ 10:00 น.	Workflow design · ต้องสอดคล้องกับช่วง 7 วันข้างบน

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 12)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 12)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบริการ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจสอบผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ผลการรับส่งไฟล์/ขอความดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page
และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction	R	งานค้างของ engine กลาง — ห้ามเขียน
sgi_compensation_documents	R	เลขเอกสาร · ร้าน · งวด สำหรับเนื้อหาอีเมล
sgi_impacted_stores	R	โซนของร้านที่ถูกกระทบ ใช้จัดกลุ่มผู้รับ
business_user (ระบบ SBP เดิม)	R	อีเมลของ GM group 38 และ OPT group 15
email_sent (ระบบ SBP เดิม)	W (โดย @gosoft-sbp/email-lib)	lib เขียน log ให้เอง

9. Skeleton Code (Batch Job 12)

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 12) — บน `src/modules/sgi/` ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง

โครงไฟล์ของ Job 12 (fgi.main.SendMailReport เดิม) วางไว้ที่ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งหมดเอง: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัตโนมัติ) ·

src/modules/rabbitmq/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srm/glb-log

▲ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm และไม่มี outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + publisher confirm (Job 6 · และ sgi_reflow ฟัง BE) ต้องสร้างกลไกเพิ่มเอง ไม่ใช่ reuse ได้เลย · ▲ ไม่มี ACK ระดับธุรกิจให้รอ (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แม้แต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-12-notify-pending-work.service.ts	คลาส NotifyPendingWorkService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 12 ที่ละขั้น ครอบคลุม transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-12-notify-pending-work.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-12-notify-pending-work-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-notify-pending-work': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-12-notify-pending-work.service') แล้ว app.get(NotifyPendingWorkService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างอิง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob12Config ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรเจกต์ไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 12

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-notify-pending-work`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-notify-pending-work': {
  const { NotifyPendingWorkService } = await import('./modules/sgi/job-12-notify-pending-work.service');
  const job12notifypendingworkService = app.get(NotifyPendingWorkService);
  await job12notifypendingworkService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-notify-pending-work', input) ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ · และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchSize + durationMs ในอัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 12 (backend config / env)

ตารางเวลาของ Job 12 คือ 0 10 * * 1 (ทุกวันจันทร์ 10:00 น.) — ▲ ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ในโค้ด (repo นี้ไม่มี @Cron เลย) ค่า SGI_JOB12_CRON เก็บไว้เป็นเอกสารประกอบ/ตรวจสอบเท่านั้น · SGI_JOB12_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล (กันกรณี AWS Batch ยังยิงเข้ามา)

```
// src/config/config.ts — เพิ่มบล็อกนี้ต่อท้าย (repo ไข่ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ `export const` ใน `src/config/config.ts` (ไม่ใช่ registerAs · ดูของเดิมที่
// `AppConfigModule` แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรง ๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
```

```
// แม้แต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 12 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job12Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** ตารางเวลาของ job นี้ — บันทึกไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event */
  cron: string;
  /** ช่วงอายุงานที่เดือน — เป็นช่วง 7 วัน ไม่ใช่ ">= n วัน" — นอกช่วงไม่ส่งเลย (พฤติกรรมเดิมของ MailReportService.separateDay) */
  param2: string;
  /** กลุ่มผู้รับ — business_user ของระบบ SBP เดิม */
  recipients: string;
  /** การจัดกลุ่ม — 1 อีเมลต่อ 1 โซนต่อ 1 ช่วงอายุ */
  param4: string;
  /** Template — ใช้ template ที่มีอยู่แล้วในชุด 8 ฉบับ — ไม่สร้าง EM ใหม่ · เลขจริงอ่านจาก mas_param · ระบบเดิมใช้ template 38 (EMAILTOSBP) */
  template: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
    'EmailLibService.sendMail({ mailTo })' ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob12Config implements Job12Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB12_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB12_CRON ?? '0 10 * * 1';
  param2 = process.env.SGI_JOB12_PARAM2 ?? '30-36 | 45-51 | 60-66 วัน'; // TODO: แก่ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  recipients = process.env.SGI_JOB12_RECIPIENTS ?? 'GM group 38 · OPT group 15'; // TODO: แก่ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  param4 = process.env.SGI_JOB12_PARAM4 ?? 'ตามโซนของร้านที่ถูกกระทบ (zone)'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  template = process.env.SGI_JOB12_TEMPLATE ?? 'EM-04 (เตือนรายสัปดาห์) · EM-05 (escalation)'; // TODO: แก่ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  mailTo = process.env.SGI_JOB12_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: -)
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob12Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 12 ที่จะขึ้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 12

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญากลางของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมกันทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}
```

```
// NotifyPendingWorkService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ขั้นตอนในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class NotifyPendingWorkService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // อ่านงานค้างด้วย SQL อ่านอย่างเดียวบน sps_store.workflow_transaction
  async step02Read(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step02Read: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // คำนวณอายุงาน (วัน) จากเวลาที่เข้าขั้นนั้น
  async step03Calculate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step03Calculate: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // อายุอยู่ในช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check04Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check04Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // จัดกลุ่มตามโซน แล้วประกอบเนื้อหาอีเมลต่อโซน
  async step05Notify(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step05Notify: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // ส่งอีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ถึง GM (38) + OPT (15)
  async step06Notify(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step06Notify: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }
}
```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 12

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 12 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	process	อ่านงานค้างด้วย SQL อ่านอย่างเดียวบน <code>sps_store.workflow_transaction</code>	<code>step02Read()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	process	คำนวณอายุงาน (วัน) จากเวลาที่เข้าขั้นนั้น	<code>step03Calculate()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
4	decision	อายุอยู่ในช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66?	<code>check04Condition()</code>	[p] ข้ามรายการนั้น
5	process	จัดกลุ่มตามโซน แล้วประกอบ เนื้อหาอีเมลต่อโซน	<code>step05Notify()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	io	ส่งอีเมลผ่าน <code>@gosoft-sbp/email-lib</code> ถึง GM (38) + OPT (15)	<code>step06Notify()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	end	จบ	<code>summarize()</code>	-

```
// src/modules/sgi/job-12-notify-pending-work.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { NotifyPendingWorkService, type JobState } from '../job-12-notify-pending-work.service';
// 4 symbol นี้มีใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (โพรวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้า)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class NotifyPendingWorkJob {
  static readonly jobNo = '12';
  private readonly logger = new Logger(NotifyPendingWorkJob.name);
```

```

constructor(
  // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
  @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  private readonly service: NotifyPendingWorkService,
) {}

async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
  const startedAt = Date.now();
  // TODO: state คือ candidates ที่อ่านมา + counter (read/written/skipped/rejected/merged)
  // และค่าจาก job12Config — ทุก counter ต้องถูกอัปเดตจาก record จริง ไม่ใช่ค่าคงที่
  const state = this.service.createState(ctx);
  try {
    // === transaction boundary === TODO: ยืนยันขอบเขต transaction กับ BA
    await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
      // ขั้นที่ 2: อ่านงานค้างด้วย SQL านอย่างเดียวน sps_store.workflow_transaction · TODO: เฉพาะ state ที่รอคนกด · **ไม่เรียก
      // getPendingFlowByUser ของ lib** (มติ 2026-09-09 — workflow lib ใช้กับ flow K2 เท่านั้น) · job ต้องการงานค้าง**ทั้งระบบ**เพื่อก็คอายุ 30/45/60 วัน
      // ไม่ใช่ inbox รายคน · ห้ามเขียนตารางของ engine
      await this.service.step02Read(state, manager);
      // ขั้นที่ 3: คำนวณอายุงาน (วัน) จากเวลาที่เข้าชั้้นนั้น
      await this.service.step03Calculate(state, manager);
      // ขั้นที่ 4 (decision): อายุอยู่ในช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66? · TODO: นอกช่วงไม่ส่ง
      const ok04 = await this.service.check04Condition(state);
      if (!ok04) { // NO → ข้ามรายการนั้น
        // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ผังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
        // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ในลูปของ record
        // ถ้าเป็น 'ตั้งค่างแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งค่างสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
        // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เปิดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
      }
      // ขั้นที่ 5: จัดกลุ่มตามโซน แล้วประกอบเนื้อหาอีเมลต่อโซน
      await this.service.step05Notify(state, manager);
      // ขั้นที่ 6: ส่งอีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ถึง GM (38) + OPT (15) · TODO: lib เขียน email_sent ให้เอง
      await this.service.step06Notify(state, manager);
    });
    return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
  } catch (error) {
    // TODO: error path ของ Job 12 — ตรวจ risk ในเอกสาร
    this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '12', period: ctx.period,
      triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
    // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
    throw error;
  }
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '12', jobName: 'NotifyPendingWork', status,
    period: state.period, output: 'อีเมลเตือนงานค้าง แยกตามโซน 3 ช่วงอายุงาน',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้ำของ Job 12 (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 12 ต้องกันรันซ้ำทั้งกรณี cron ซ้อนกับ manual rerun และกรณีหลาย pod — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มีกลไกกันรันซ้ำใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวกัน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '12': 120 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  // period = งวดที่รอบนนี้ทำงาน (YYYY-MM) — เป็นส่วนหนึ่งของคีย์ล็อก ไม่ใช่แค่หมายเลข job
  // (จริง 2026-09-09: ล็อกด้วย jobNo อย่างเดียว = คนละงวดก็รันพร้อมกันได้)
  // ทั้งที่เอกสารระบุว่าคนละงวดต้องรันนานกันได้อีก · ส่ง period = null ถ้าต้องการล็อกทั้ง job)
  async runExclusive<T>(jobNo: string, period: string | null, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวกับ master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
  }
}

```

```

// route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
await runner.connect();
// pg_try_advisory_lock(int4, int4) — objectId ต้องอยู่ในช่วง int4
// ล็อกทั้ง job : objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo]
// ล็อกรายงวด : ผสมงวดเขาไปด้วย hashtext() แล้วบีบให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย
const baselId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
const objectId = period === null ? baselId
: (await runner.query('SELECT (hashtext($1) & 2147483647) % 1000000 + $2 * 1000000 AS id',
[period, baselId]))[0].id;
try {
const [{ locked }] = await runner.query(
'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
[SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
);
if (!locked) {
// TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo, period }));
return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
}
return await fn();
} finally {
// TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
await runner.release();
}
}
}
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 12

repository ของ Job 12 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'NOTIFY_PENDING_WORK_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sps_store.workflow_transaction	R	งานค้างของ engine กลาง — ห้ามเขียน	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_compensation_documents	R	เลขเอกสาร · ร้าน · งวด สำหรับเนื้อหาอีเมล	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_impacted_stores	R	โซนของร้านที่ถูกกระทบ ใช้จัดกลุ่มผู้รับ	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
business_user (ระบบ SBP เดิม)	R	อีเมลของ GM group 38 และ OPT group 15	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
email_sent (ระบบ SBP เดิม)	W (โดย @gosoft-sbp/email-lib)	lib เขียน log ให้เอง	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```

-- Job 12 NotifyPendingWork — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [R] sps_store.workflow_transaction : งานค้างของ engine กลาง — ห้ามเขียน
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจจว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT transaction_id, version_id, reference_id, current_state_id, current_approver, approver_type, current_status_id, data_json, update_date
-- คอลัมน์จริงจาก db schema sps_store (ทั้งตารางมี 9 คอลัมน์) · ตัดที่ job นี้ไม่ได้ให้ออก
FROM sps_store.workflow_transaction
WHERE version_id = $1 AND current_state_id = ANY($2)
-- ▲ ตารางนี้ไม่มี PK และไม่มี index เลย (19,327 แถว) — ประเมินต้นทุน query ก่อนใช้
ORDER BY transaction_id -- ตารางระบบเดิมไม่มี PK ที่ประกาศไว้ · ใช้คอลัมน์นี้ให้ลำดับคงที่
LIMIT $3 OFFSET $4; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [R] sgi_compensation_documents : เลขเอกสาร · ร้าน · งวด สำหรับเนื้อหาอีเมล
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจจว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT id, account_month, account_year, allmap_url, approver_snapshot, created_at, created_by, current_section_code, doc_no,
impact_compensation_id, impact_month, impact_process_id -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ให้ออก (ทั้งตารางมี 26 คอลัมน์)
FROM sgi_compensation_documents
WHERE impact_month = $1 -- คอลัมน์งวดจริงของตารางนี้ตาม DDL
ORDER BY id -- PK ทำให้ลำดับคงที่ระหว่างแบ่งหน้า
LIMIT $2 OFFSET $3; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [R] sgi_impacted_stores : โซนของร้านที่ถูกกระทบ ใช้จัดกลุ่มผู้รับ
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจจว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT store_code, dv_code, is_active, latitude, longitude, opt_dv_user_id, transfer_sbp_date, updated_at -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ให้ออก
(ทั้งตารางมี 8 คอลัมน์)

```

```

FROM sgi_impacted_stores
WHERE store_code = $1 -- คีย์ที่ job นี้ใช้คัดแถว (ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์ของตัวเอง)
ORDER BY store_code -- PK ทำให้ลำดับคงที่ระหว่างแบ่งหน้า
LIMIT $2 OFFSET $3; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [R] business_user (ระบบ SBP เดิม) : อีเมลของ GM group 38 และ OPT group 15
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจสอบว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT user_name, user_id, group_id, title_code, first_name, last_name, pop3, smtp, email, update_date, update_user, franchisee_id --
คอลัมน์จริงจาก db schema sps_store (ทั้งตารางมี 34 คอลัมน์) · ดัดที่ job นี้ไม่ได้ให้ออก
FROM business_user
WHERE group_id IN ($1 /* GM_GROUP_ID = 38 */, $2 /* OPT_GROUP_ID = 15 */)
AND email IS NOT NULL AND email <> "
ORDER BY user_id -- ตารางระบบเดิมไม่มี PK ที่ประกาศไว้ · ใช้คอลัมน์นี้ให้ลำดับคงที่
LIMIT $3 OFFSET $4; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 12

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```

// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มียู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 12 เดิมคือ — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB12_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SGI_JOB12_MAIL_TO ?? '').split(',').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    if (!recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
        mailCc: "",
        param: {
          jobNo, jobName: 'NotifyPendingWork',
          jobTitle: 'เตือนงานค้าง + escalation (ช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน)',
          period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
          output: 'อีเมลเตือนงานค้าง แยกตามโซน 3 ช่วงอายุงาน',
          errorMessage: error.message,
          rerunNote: "",
        },
      });
    } catch (mailError) {
      // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลบ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
    }
  }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 12: รันซ้ำได้แบบ idempotent — กันซ้ำด้วย business key ของรอบนั้น
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: ยังไม่ระบุ
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: ยังไม่ระบุ
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอสั่งและไม่มี Job Admin API) — local:
JOB_NAME=sgi-notify-pending-work INPUT='{ "year":2026,"month":6 }' npm run start · AWS Batch:

node dist/main.js '{"year":2026,"month":6}' sgi-notify-pending-work (quote เดี่ยวครอบ JSON เสมอ) · ตรวจสอบด้วย echo \$? ต้องเป็น 0 เมื่อสำเร็จ

- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output อีเมลเตือนงานค้าง แยกตามโซน 3 ช่วงอายุงาน และ log บรรทัด job.finish ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่านงานค้างด้วย SQL อ่านอย่างเดียวนับ sps_store.workflow_transaction (เฉพาะ state ที่รอคนกด · ไม่เรียก getPendingFlowByUser ของ lib (มติ 2026-09-09 — workflow lib ใช้อยู่กับ flow K2 เท่านั้น) · job ต้องการงานค้างทั้งระบบเพื่อคิดอายุ 30/45/60 วัน ไม่ใช่ inbox รายคน · ห้ามเขียนตารางของ engine)
3	คำนวณอายุงาน (วัน) จากเวลาที่เข้าขั้นนั้น
4	อายุอยู่ในช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66? No: ข้ามรายการนั้น (นอกช่วงไม่ส่ง)
5	จัดกลุ่มตามโซน แล้วประกอบเนื้อหาอีเมลต่อโซน
6	ส่งอีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ถึง GM (38) + OPT (15) (lib เขียน email_sent ในเอง)
7	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจสอบ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำไปแล้ว) และบันทึกลง integration_log อัปเดตโน้ต · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (30% ของ implementation 10 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้ง่าย) และบันทึก integration_log อัปเดตโน้ต · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
email_sent (ระบบ SBP เดิม)	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. SendMailReport.java — lines 23-34

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/SendMailReport.java
Original lines	23-34
Responsibility	Legacy main entrypoint — เรียก 3 ช่วง 30/45/60 ตามลำดับ

```
public static void main(String[] args) {
    LogUtils.info(SendMailReport.class,"====*** Start Job SendMailReport***====");
    try {

        JSONArray jsonArray = new JsonParser().parse(mailReportService.getImpactStoreJson()).getAsJSONArray();
        if(jsonArray.size()==0){
            LogUtils.info(SendMailReport.class,"No data from K2");
        }else{
            List<ImpactProcess> impactStoreProcess = mailReportService.getImpactStore(jsonArray);
            HashMap<Integer, List<ImpactProcess>> impactstorePeriod= mailReportService.seperateDay(impactStoreProcess);

            if(mailReportService.sendEmail(impactstorePeriod.get(FgiConstant.THIRTYDAY),"30")){
```

J1. SendMailReport.java — lines 49-60

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/SendMailReport.java
Original lines	49-60
Responsibility	Legacy main entrypoint — เรียก 3 ช่วง 30/45/60 ตามลำดับ

```
LogUtils.info(SendMailReport.class,"====End Job Send Email ====");
}

} catch (Exception e) {
LogUtils.error(SendMailReport.class,e);
LogUtils.info(SendMailReport.class,"====Job Send Email Failed====");
}
}
```

J2. MailReportService.java — lines 168-179

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/service/MailReportService.java
Original lines	168-179
Responsibility	seperateDay() คัดช่วงอายุงาน + sendEmail() จัดกลุ่มตามโซนและ resolve ผู้รับ GM/OPT

```
public HashMap seperateDay(List<ImpactProcess> impactProcess){
HashMap<Integer,List<ImpactProcess>> mapPeriod = new HashMap<Integer, List<ImpactProcess>>();
List<ImpactProcess> dayProcess30 = new ArrayList<ImpactProcess>();
List<ImpactProcess> dayProcess60 = new ArrayList<ImpactProcess>();
List<ImpactProcess> dayProcess45 = new ArrayList<ImpactProcess>();
int waitDay;
for(int index=0;index<impactProcess.size();index++){
if(FgiConstant.STEPIWAIT.equalsIgnoreCase(impactProcess.get(index).getStepID())){
waitDay = Integer.valueOf(impactProcess.get(index).getWaitDay());
if(waitDay>=FgiConstant.THIRTYDAY && waitDay<=FgiConstant.THIRTYSIX){
dayProcess30.add(impactProcess.get(index));
}
```

J2. MailReportService.java — lines 229-240

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/service/MailReportService.java
Original lines	229-240
Responsibility	seperateDay() คัดช่วงอายุงาน + sendEmail() จัดกลุ่มตามโซนและ resolve ผู้รับ GM/OPT

```

for(int index=0;index<regionList.size();index++){
    sendList = mapImpactProcess.get(regionList.get(index));
    email = regionGroup.get(regionList.get(index));
    if(sendMailHTTP(email.get(FgiConstant.GM_GROUP_ID_INT),email.get(FgiConstant.OPT_GROUP_ID_INT),regionList.get(index),period,DateUtils.getCurrentBuddhistDate(),sendList)){
        status = true;
        LogUtils.info(getClass(),"Send Email to: "+email.get(FgiConstant.GM_GROUP_ID_INT)+" Zone: "+regionList.get(index)+" peroid: "+period);
    }else{
        check = false;
        LogUtils.info(getClass(),"Can't send Email to: "+email.get(FgiConstant.GM_GROUP_ID_INT)+" Zone: "+regionList.get(index)+" peroid: "+period);
    }
}

```